

Cálculo estocástico

Eliuth Montiel Navarrete

2027-1

Índice

1. Clase 0	2
2. Clase 1	2
3. Clase 2	4
4. Clase 3	5

1. Clase 0

No vine. xd

La clase se dividirá en 2 partes, tiempo discreto y tiempo continuo.

Se realizará una segunda parcial

Evaluación

- Primer parcial (Tiempo discreto) - 30
- Segundo parcial (Tiempo continuo) - 30
- Proyecto final - 40

2. Clase 1

Repaso de la clase anterior

Empezamos con un valor S_0 y en un futuro t contamos con dos posibilidades:

Si H : $S_1(H) = uS_0$

Si T : $S_1(T) = dS_0$

Contamos con dos probabilidades para cada evento:

$P(H) = P$ y $P(T) = (1 - P)$

Por ende:

$$u = \frac{S_1(H)}{S_0} \quad d = \frac{S_1(T)}{S_0}$$

$$0 < d < 1 + r < u$$

De manera intuitiva podemos decir que $u > 1$ y $d < 1$ además se establecen las siguientes reglas:

- $d < u$
- $d \neq u$
- $d > ut$

Se introduce r , es la tasa de interés a la que se puede prestar y pedir prestado, la mayoría de las veces se cumple que $r \geq 0$.

Arbitraje financiero: Estrategia que no requiere dinero, tiene una probabilidad positiva de hacer dinero, probabilidad de cero de perder dinero.

Propiedades del modelo:

1. Su relación con la fijación de precios de activos por arbitraje y los precios neutrales al riesgo.
2. Con suficientes números de periodos se aproxima a un modelo continuo.

3. Desarrollar la teoría de esperanza condicional y martingala.

Ejemplo: Supongamos una opción call Europea con $S(0) = 4, u = 2, d = \frac{1}{2}$ y $r = \frac{1}{4}$. Suponga $k = 5$ (precio *strike*) y que iniciamos con una riqueza de $x_0 = 1.20$ y compramos $\Delta_0 = \frac{1}{2}$ de la acción.

En $t_0 : S(0) = 4$.

En $t_1 : S(H) = 8, S(T) = 2$

$(8 - 5)^+ = 3$ El máximo entre lo del paréntesis y 0.

$(2 - 5)^+ = 0$

Como nuestra riqueza es de $X_0 = 1.2$ necesitamos un préstamo para comprar $\Delta_0 = \frac{1}{2}$ acciones del mercado. Entonces:

$$X_0 - \Delta_0 = 1.2 - (\frac{1}{2})(4) = -0.8$$

En el plazo de tiempo establecido tenemos un interés y principal que se debe pagar:

$$(1 + r)(X_0 - \Delta_0 S_0) = (1 + \frac{1}{4})(-0.8) = -1$$

Como somos dueños de la Δ_0 de acción.

$$\begin{aligned} X_1(H) &= \Delta_0 S_1(H) + (1 + r)(X_0 - \Delta_0 S_0) \\ &= (\frac{1}{2})(8) + (1 + \frac{1}{4})(1.2 - (\frac{1}{2})(4)) = 3 \end{aligned}$$

Para $X_1(T)$ sustituimos $X_1 H$ en la ecuación anterior por lo que:

$$X_1(T) = 1 - 1 = 0$$

Hemos replicado la opción al negociar con la acción y el mercado de dinero (banco). Por lo tanto el valor inicial de 1.20 es el precio que impide el arbitraje en la opción en S_0 (el tiempo 0).

¿Que pasa si valiera 1.21 o 1.19? ¿Cómo realiza el arbitraje?

Los argumentos del ejemplo depende de varios supuestos:

- Las acciones de un activo se pueden dividir.
- La tasa de interés es la misma para un préstamo que para una inversión.
- El precio de compra y venta del activo es el mismo (el *spread* es de cero.)
- En cualquier periodo el activo puede tomar dos posibles valores.

Para determinar el precio de V_0 de un derivado:

$$\begin{aligned} X_1 &= \Delta_0 S_1 + (1 + r)(X_0 - \Delta_0 S_0) \\ &= (1 + r)X_0 + \Delta_0(S_1 - (1 + r)S_0) \end{aligned}$$

Debemos escoger X_0 y Δ_0 tal que $X_1(H) = V_1(H)$ y $X_1(T) = V_1(T)$

Recuerde que los valores de $V_1(H)$ y $V_1(T)$ están dados, lo que no sabemos es

qué valor va a ocurrir. La réplica del derivado requiere:

$$X_0 + \Delta_0\left(\frac{1}{1+r}S_1(H) - S_0\right) = \frac{1}{1+r}V_1(H)$$

$$X_0 + \Delta_0\left(\frac{1}{1+r}S_1(T) - S_0\right) = \frac{1}{1+r}V_1(T)$$

En estas ecuaciones tenemos como incógnitas: $X_0, \Delta_0, V_1(T), V_1(H)$

Ejemplo al margen:

$$P(X) = 0.5 \text{ y } P(nx) = 0.5$$

Suponiendo que

$$X = 1.5 \text{ MUSD}$$

$$nx = 0.25 \text{ MUSD}$$

$$Io = 0.5 \text{ MUSD}$$

$$\begin{aligned} E[G] &= 0.5(1.5 - 0.5) + 0.5(0.25 - 0.5) \\ &= 0.5 - 0.125 = 0.375 \end{aligned}$$

Cuándo retirarte se puede saber en "La ruina del jugador."

Nota: Debería graficar esto para determinar el caso en el que $V_1(H) = V_1(T)$

3. Clase 2

Una forma de resolver estas dos ecuaciones:

$$X_0 + \Delta_0\left(\frac{1}{1+r}S_1(H) - S_0\right) = \frac{1}{1+r}V_1(H) \dots(a)$$

$$X_0 + \Delta_0\left(\frac{1}{1+r}S_1(T) - S_0\right) = \frac{1}{1+r}V_1(T) \dots(b)$$

Multiplicando la primera ecuación por $\tilde{p}$ y la segunda por $\tilde{q} = 1 - \tilde{p}$. De esta manera obtenemos:

$$X_0 + \Delta_0\left(\frac{1}{1+r}(\tilde{p}S_1(H) + \tilde{q}S_1(T) - S_0)\right) = \frac{1}{1+r}(\tilde{p}V_1(H) + \tilde{q}V_1(T) - S_0) \dots(1)$$

Si tomamos a $\tilde{p}$ tal que:

$$S_0 = \frac{1}{1+r}(\tilde{p}S_1(H) + \tilde{q}S_1(T)) \dots(2)$$

Entonces, sustituyendo (2) en (1):

$$X_0 = \frac{1}{1+r}(\tilde{p}V_1(H) + \tilde{q}V_1(T)) \dots(3)$$

Podemos resolver para $\tilde{p}$ directamente en 2:

$$\tilde{p} = \frac{S_0(1+r) - S_1(T)}{S_1(H) - S_1(T)} = \frac{S_0(1+r) - dS_0}{uS_0 - dS_0} = \frac{1+r-d}{u-d} \dots(4)$$

Por lo que:

$$\tilde{q} = 1 - \tilde{p} = \frac{u-1-r}{u-d} \dots(5)$$

Recordando que la esperanza se define en tiempo discreto como:

$$E[X] = \sum_{i=1}^n p_i * x_i$$

Y para tiempo continuo ecuación

Se puede resolver para $\Delta_0 = \frac{V_1}{S_1}$ restando (a) de (b) para obtener la fórmula "delta hedge".

$$\Delta_0 = \frac{V_1(H) - V_1(T)}{S_1(H) - S_1(T)} \dots(6)$$

Tenemos 4 casos para el valor final a partir del precio strike k :

- $X_1 < k$: Out of the money.
- $X_1 = k$: At of the money.
- $X_1 > k$: In of the money.
- $X_1 \gg k$: Deep in the money.

En conclusión: Si un agente comienza en X_0 dado por (3) y en el tiempo cero compra Δ_0 acciones dado por (6), en el tiempo uno. Si la moneda da H tendrá $V_1(H)$ y se cae, T tendrá $V_1(T)$. El agente ha cubierto una porción corta en el derivado. El que paga V_1 en el tiempo uno debe valer:

$$V_0 = \frac{1}{1+r} [\tilde{p}V_1(H) + \tilde{q}V_1(T)] \dots(6)$$

en el momento cero los número $\tilde{p}$ y $\tilde{q}$ son números positivos por la condición de no arbitraje y suman uno. Por esta razón las consideramos probabilidades, pero no son las probabilidades reales, son probabilidades neutrales al riesgo. Las probabilidades p y q deben cumplir:

$$S_0 < \frac{1}{1+r} [pS_1(H) + qS_1(T)]$$

Para que un inversionista esté dispuesto a arriesgar su riqueza, mientras que $\tilde{p}$ y $\tilde{q}$ es la tasa promedio de crecimiento del activo que es igual a la tasa de crecimiento de la inversión en el mercado, por lo que los inversionistas son neutrales a este riesgo.

4. Clase 3

2.- Modelo Binomial multiperiodo Se lanza una moneda muchas veces, cuando aparece H se mueve hacia arriba y si aparece T hacia abajo. El único supuesto en la condición de no arbitraje. (Nota: u y d son constantes en cada evento.

(Insertar fig 1.)

Ejemplo:

- $S_0 = 4$
- $u = 2$
- $d = \frac{1}{2}$

(Insertar fig 2)

Considerar una opción Call Europea.

Deseamos el precio que no admita arbitraje.

A la expiración, el pago de la opción call con strike k y fecha de expiración 2 es $V_2 = (S_2 - k)^+$, donde V_2 y S_2 dependen del primero y segundo lanzamiento.

Deseamos saber el precio que no permite el arbitraje en el momento cero. Se compran Δ_0 acciones del activo. invirtiendo $V_0 - \Delta_0 S_0$ UM para financiarlo ($V_0 - S_0$ sería negativo por lo que se financia con $\Delta_0 S_0 V_0$) UM. En el tiempo uno, el agente tiene un portafolio

$$X_1 = \Delta_0 S_1 + (1+r)(V_0 - \Delta_0 S_0) \dots (2.1)$$

Tenemos dos posibilidades:

$$X_1 = \Delta_0 S_1(H) + (1+r)(V_0 - \Delta_0 S_0) \dots (2.2)$$

$$X_1 = \Delta_0 S_1(T) + (1+r)(V_0 - \Delta_0 S_0) \dots (2.3)$$

Después del primer lanzamiento el agente puede reajustar su cobertura

$$V_2 = \Delta_1 S_2 + (1+r)(X_1 - \Delta_1 S_1) \dots (2.4)$$

Tenemos cuatro posibles resultados:

$$1. V_2(HH) = \Delta_1(H)S_2(HH) + (1+r)(X_1(H) - \Delta_1(H)S_1(H)) \dots (2.5)$$

$$2. V_2(HT) = \Delta_1(H)S_2(HT) + (1+r)(X_1(H) - \Delta_1(H)S_1(H)) \dots (2.6)$$

$$3. V_2(TT) = \Delta_1(T)S_2(TT) + (1+r)(X_1(T) - \Delta_1(T)S_1(T)) \dots (2.7)$$

$$4. V_2(TH) = \Delta_1(T)S_2(TH) + (1+r)(X_1(T) - \Delta_1(T)S_1(T)) \dots (2.8)$$

Ahora tenemos seis ecuaciones con seis incógnitas: V_0 , Δ_0 , $\Delta(H)$, $\Delta(T)$, $X_1(H)$, $X_1(T)$. Para resolver estas ecuaciones y determinar V_0 comentaremos con la ecuación (2.7) y la ecuación (2.8) para encontrar $\Delta_1(T)$.

(Nota:) La economía sí funciona con una gallina decapitada.

$$\Delta_1(T) = \frac{V_2(TH) - V_2(TT)}{S_2(TH) - S_2(TT)} \dots (2.9)$$

Sustituyendo en (2.7) o (2.8) obtenemos:

$$X_1(T) = \frac{1}{1+r} [\tilde{p}V_2(TH) + \tilde{q}V_2(TT)] \dots (2.10)$$

$$\tilde{p}S_2(TH) + \tilde{q}S_2(TT) = (1+r)S_1(T)$$

Lo que provoca que todos los términos involucrados $\Delta_1(T)$ desaparezcan. La ecuación (2.10) define el "precio de la opción en el tiempo uno si el primer resultado es $T\tau$ la denotaremos como $V_1(T)$

$$V_1(T) = \frac{1}{1+r} [\tilde{p}V_2(TH) + \tilde{q}V_2(TT)] \dots (2.11)$$

Las ecuaciones 2.5 y 2.6 dan algo similar:

$$\Delta_1(H) = \frac{V_2(HH) - V_2(HT)}{S_2(HH) - S_2(HT)} \dots (2.12)$$

$$V_1(H) = \frac{1}{1+r} [\tilde{p}V_2(HH) + \tilde{q}V_2(HT)] \dots (2.13)$$

Este es analogo a la ecuación 1.6. La solución de esta ecuación para Δ_0 y V_0 es la misma que para (A) y (B) y los resultados nuevamente son (5) y (6).

Recapitulando tenemos tres procesos estocásticos, (Δ_0, Δ_1) , (X_0, X_1, X_2) y (V_0, V_1, V_2) .

$$X_{n+1} = \Delta_n S_{n+1} + (1+r)(X_n - \Delta_n S_n) \dots (2.14)$$

Para un derivado que expira en el tiempo dos, la variable aleatoria V_2 para una Opción Call Europea es $V_2(\omega_1\omega_2) = (S_2(\omega_1\omega_2) - k)^+$. Deseamos determinar un valor de X_0 y valores para Δ_0 , $\Delta_1(H)$ y $\Delta_1(T)$ tal que X_2 al aplicar recursivamente satisface: $X_2(\omega_1\omega_2) = V_2(\omega_1\omega_2)$, no importando los valores de ω_1 y ω_2 .

Teorema 1. (Réplica en el modelo binomial en multiperiodo)

Considere un modelo binomial de activos-precio de N periodos, con $0 < d < 1+r < u$ y con:

$$\tilde{p} = \frac{1+r-d}{u-d}, \tilde{q} = \frac{u-1-r}{u-d} \dots (2.15)$$

Sea V_N una variable aleatoria dependiente de los primeros N lanzamientos $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$. Define recursivamente hacia atrás en el tiempo la secuencia de variables aleatorias $V_{N-1}, V_{N-2}, \dots, V_0$ por

$$V_n(\omega_1\omega_2 \dots \omega_n) = \frac{1}{1+r} [\tilde{p}V_{n+1}(\omega_1\omega_2 \dots \omega_n H) + \tilde{q}V_{n+1}(\omega_1\omega_2 \dots \omega_n T)] \dots (2.16)$$

tal que cada V_n depende de los primeros n lanzamientos $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$, donde n se encuentra entre $N-1$ y 0. Se define:

$$\Delta_n(\omega_1 \dots \omega_n) = \frac{V_{n+1}(\omega_1 \dots \omega_n H) - V_{n+1}(\omega_1 \dots \omega_n T)}{S_{n+1}(\omega_1 \dots \omega_n H) - S_{n+1}(\omega_1 \dots \omega_n T)} \dots (2.17)$$

donde nuevamente n se encuentra entre cero y $N-1$. Si colocamos $X_0 = V_0$ y se define recursivamente hacia adelante en el tiempo, el portafolio vale $x_1, x_2, \dots, x_N$ por (2.14), entonces tendremos:

$$X_N(\omega_1\omega_2 \dots \omega_N) = V_N(\omega_1\omega_2 \dots \omega_N) \text{ para toda } \omega_1\omega_2 \dots \omega_N \dots (2.18)$$

Definición 1:

Para $n = 1, 2, \dots, N$, la variable aleatoria $V_n(\omega_1, \dots, \omega_N)$ en el teorema 1, está definida para ser el precio del derivado en el tiempo n si el resultado de los primeros lanzamientos son $\omega_1 \dots \omega_n$. El precio del derivado en el momento cero está definido a ser V_0 .

Ejemplo 3:

Como en la figura 3, suponga $S_0 = 4$, $u = 2$, $d = \frac{1}{2}$. Asuma $r = \frac{1}{4}$. Entonces $\tilde{p} = \tilde{q} = \frac{1}{2}$. Considere una Opción Lookback que paga: $V_3 = \max(S_n - S_3)$ $0 \leq n \leq 3$.

$$V_3(HHH) = S_3(HHH) - S_3(HHH) = 32 - 32 = 0$$

$$V_3(HHT) = S_2(HH) - S_3(HHT) = 16 - 8 = 8$$

$$V_3(HTH) = S_1(H) - S_3(HTH) = 8 - 8 = 0$$

$$V_3(THH) = S_1(H) - S_3(THH) = 8 - 8 = 0$$

$$V_3(HTT) = S_1(H) - S_3(HTT) = 8 - 2 = 6$$

$$V_3(TTH) = S_0 - S_3(TTH) = 4 - 2 = 2$$

$$V_3(THT) = S_0 - S_3(THT) = 4 - 2 = 2$$

$$V_3(TTT) = S_0 - S_3(TTH) = 4 - 0.5 = 3.5$$

(Nota:) Se obtiene el valor máximo únicamente del camino seguido.